SISTEMAS OPERACIONAIS · AULA 02

MEMÓRIA VIRTUAL, PAGINAÇÃO E SEGMENTAÇÃO

A MMU conecta endereços virtuais à RAM e ao disco conforme os processos avançam.

MOTIVAÇÃO

UM PROGRAMA NÃO PRECISA MANTER TODAS AS PÁGINAS NA RAM

O LIMITE FÍSICO

A RAM instalada pode ser menor que a soma dos espaços de endereçamento dos processos.

Overlays manuais exigiam que o programa controlasse quais partes carregar.

A ABSTRAÇÃO

Memória virtual dá a cada processo um espaço de endereçamento independente.

A MMU traduz endereços e o sistema operacional carrega páginas quando necessário.

PAGINAÇÃO

PÁGINAS VIRTUAIS OCUPAM QUADROS FÍSICOS DE TAMANHO FIXO

ENDEREÇO VIRTUAL
número da página + deslocamento

→

TABELA DE PÁGINAS
mapeia página para quadro

→

ENDEREÇO FÍSICO
quadro + mesmo deslocamento

PONTO-CHAVE Páginas e quadros têm tamanho fixo; o processo não precisa ocupar quadros contíguos.

TRADUÇÃO

A MMU CONSULTA PRESENÇA E PERMISSÕES ANTES DO ACESSO

Presente/ausente

Indica se a página está na RAM.

Proteção

Define acessos permitidos, como leitura ou escrita.

R e M

Referenciada e modificada: ajudam a acompanhar uso e alterações.

FALTA DE PÁGINA

AUSÊNCIA DA PÁGINA TRANSFERE O CONTROLE AO SISTEMA OPERACIONAL

01 **Falta**

Bit presente/ausente indica página fora da RAM.

02 **Interrupção**

Hardware informa a falta ao SO.

03 **Carregar**

SO busca a página no disco e atualiza o mapeamento.

04 **Retomar**

A instrução interrompida é reiniciada.

TLB

A TLB EVITA CONSULTAR A TABELA NA RAM A CADA ACESSO

SEM ACERTO NA TLB

O processador consulta a tabela de páginas na RAM e depois acessa o dado na RAM.

São duas consultas de memória para obter o conteúdo.

COM ACERTO NA TLB

A memória associativa da MMU encontra uma tradução recente.

O acesso ao dado pode seguir sem buscar a entrada da tabela na RAM.

ESCALA

TABELAS MULTINÍVEL E INVERTIDAS REDUZEM O CUSTO DO MAPEAMENTO

ESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO	O QUE RESOLVE
Multinível	Divide a tabela em níveis	Evita reservar todas as entradas de uma tabela plana
Invertida	Uma entrada por quadro físico	Reduz entradas em relação a uma entrada por página virtual

Exemplo do roteiro: em arquitetura de 32 bits com páginas de 4 KB, uma tabela simples pode exigir cerca de um milhão de entradas por processo.

SUBSTITUIÇÃO

QUANDO NÃO HÁ QUADRO LIVRE, O SO ESCOLHE UMA VÍTIMA

NRU

Classifica páginas por bits de referência e modificação.

FIFO

Substitui a página que está há mais tempo na memória.

Segunda chance

Adia a remoção se a página foi referenciada.

Clock

Varre circularmente os quadros e zera o bit R ao conceder uma chance.

LRU / Aging

Estimam uso recente; Aging registra referências em contadores.

Working Set / WSClock

Consideram páginas ativas e combinam essa ideia com uma varredura eficiente.

CLOCK

O PONTEIRO DÁ TEMPO ÀS PÁGINAS REFERENCIADAS

BIT R = 1

Zera R e mantém a página.

→

AVANÇAR

Ponteiro segue ao próximo quadro.

→

BIT R = 0

Quadro pode ser escolhido como vítima.

SEGUNDA CHANCE A lista circular aproxima o uso recente sem exigir uma ordenação completa a cada acesso.

WORKING SET

O CONJUNTO DE TRABALHO REÚNE PÁGINAS USADAS RECENTEMENTE

O sistema acompanha as páginas ativas de cada processo. Se a RAM não comporta esses conjuntos, processos passam mais tempo esperando transferências de páginas.

> **THRASHING**
>
> Movimentação excessiva entre disco e RAM reduz o progresso dos processos e pode derrubar o uso da CPU.

Reduzir a multiprogramação pode permitir que os conjuntos de trabalho caibam na memória.

SEGMENTOS SEGUEM A ORGANIZAÇÃO LÓGICA DO PROGRAMA

PAGINAÇÃO	SEGMENTAÇÃO
Espaço unidimensional, dividido em blocos fixos	Espaço organizado em segmentos de tamanho variável
Endereço: página e deslocamento	Endereço: segmento e deslocamento
Pode deixar fragmentação interna	Pode deixar fragmentação externa
Tamanho uniforme dos blocos	Código, dados e pilha podem ser segmentos distintos

EXERCÍCIO

AGING COMBINA HISTÓRICO E REFERÊNCIA RECENTE

Contador atual: `10000000`. No próximo tique, o bit R é 1.

01 Deslocar

10000000 >> 1 = 01000000

02 Inserir R

Adicionar 1 no bit mais significativo.

03 Resultado

11000000

VÍTIMA Na aproximação descrita, o menor valor do contador indica a página menos recentemente usada.

SÍNTESE

A MEMÓRIA VIRTUAL DEPENDE DE COOPERAÇÃO ENTRE HARDWARE E SO

Hardware

MMU traduz endereços, verifica bits e dispara falta de página.

Sistema operacional

Carrega páginas, escolhe substituições e mantém o mapeamento.

LEITURA Paginação organiza o espaço físico; segmentação representa divisões lógicas do programa.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. Capítulo 3.